

Hemofilia

1. Introducción y relevancia clínica

La **hemofilia** es una enfermedad hemorrágica congénita causada por el **déficit cuantitativo o funcional de los factores de coagulación VIII (hemofilia A) o IX (hemofilia B)**.

Se hereda de forma **recesiva ligada al cromosoma X**, por lo que afecta principalmente a varones, mientras que las mujeres son portadoras asintomáticas.

El déficit de estos factores interrumpe la cascada de coagulación, provocando una **formación ineficiente del coágulo de fibrina**. Como consecuencia, los pacientes presentan **hemorragias espontáneas o prolongadas** tras traumas mínimos o procedimientos invasivos.

En Chile, la prevalencia estimada es de **1 en 10.000 varones para hemofilia A y 1 en 30.000 para hemofilia B**.

El **MINSAL** la incluye dentro del **programa de enfermedades poco frecuentes y de alto costo (Ley Ricarte Soto)**, garantizando cobertura para diagnóstico y tratamiento sustitutivo con factores recombinantes.

En el **EUNACOM**, la hemofilia es un tema clásico y recurrente, especialmente en preguntas sobre **fisiopatología de la coagulación, diagnóstico diferencial de coagulopatías y manejo agudo de hemorragias articulares o quirúrgicas**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La coagulación sanguínea es un proceso complejo que culmina en la formación de fibrina, estabilizando el tapón plaquetario inicial.

En la **vía intrínseca**, los factores VIII y IX forman un complejo que activa al factor X; cuando alguno de ellos está ausente o disminuido, se produce un **bloqueo parcial de la cascada**, con generación insuficiente de trombina y fibrina.

2.1. Tipos de hemofilia

- **Hemofilia A:** déficit de **factor VIII** (≈80% de los casos).
- **Hemofilia B (enfermedad de Christmas):** déficit de **factor IX** (≈20%).

- Ambas tienen manifestaciones clínicas similares y se diferencian solo por laboratorio.

2.2. Herencia y genética

La hemofilia se transmite de manera **recesiva ligada al cromosoma X**:

- Los varones afectados transmiten el gen mutado a todas sus hijas (portadoras), pero no a sus hijos.
- Las mujeres portadoras tienen 50% de riesgo de transmitir la enfermedad a sus hijos varones.

En un 30% de los casos no hay antecedentes familiares, debido a mutaciones espontáneas.

2.3. Clasificación según severidad

- **Grave:** actividad del factor <1% del valor normal → sangrados espontáneos frecuentes.
 - **Moderada:** actividad entre 1–5% → sangrados ante traumas leves.
 - **Leve:** actividad entre 5–40% → sangrados solo en procedimientos o traumatismos mayores.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones clínicas principales

La hemofilia se caracteriza por **hemorragias prolongadas o espontáneas**, particularmente en músculos y articulaciones.

Síntomas más comunes:

- **Hemartrosis (sangrado articular):** rodillas, tobillos y codos son los sitios más afectados.
 - Dolor intenso, aumento de volumen, calor local y limitación funcional.
 - Repetición de episodios lleva a **artropatía hemofílica crónica**.

- **Hematomas musculares profundos:** pueden comprimir nervios o vasos (síndrome compartimental).
- **Hemorragias mucosas:** epistaxis, sangrado gingival.
- **Hematuria y sangrado gastrointestinal.**
- **Hemorragias postoperatorias o postraumáticas prolongadas.**

En lactantes, puede observarse sangrado prolongado tras circuncisión o vacunación intramuscular.

3.2. Diferencias clínicas según tipo

- No hay diferencias significativas entre hemofilia A y B en cuanto a síntomas o gravedad.
- Algunos pacientes con hemofilia A pueden desarrollar **inhibidores del factor VIII**, que neutralizan el tratamiento sustitutivo, complicando su manejo.

3.3. Diagnóstico diferencial

Debe diferenciarse de otras coagulopatías:

- **Enfermedad de von Willebrand (EvW):** disminuye el factor VIII, pero con sangrados mucosos predominantes y TTPa prolongado leve.
- **Déficit de factores XI o XII:** menos severos.
- **Púrpura trombocitopénica o CID:** alteran también recuento plaquetario o TP.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes iniciales

- **Hemograma:** normal (plaquetas normales).
- **Tiempos de coagulación:**
 - **TTPa (tiempo de tromboplastina parcial activado):** prolongado.

- **TP (tiempo de protrombina):** normal.
- **Tiempo de sangría:** normal.
- **Dosificación de factores VIII y IX:** confirma diagnóstico y severidad.

4.2. Estudios específicos

- **Ensayo de inhibidores (test de Bethesda):** detecta anticuerpos neutralizantes contra factor VIII o IX.
- **Estudio genético:** identifica mutaciones específicas, útil para consejería familiar y diagnóstico prenatal.

Diagnóstico de hemofilia:

- TTPa prolongado con TP normal.
- Niveles plasmáticos de factor VIII o IX disminuidos.
- Ausencia de otras alteraciones hematológicas.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL y WFH 2023)

El objetivo terapéutico es **prevenir y controlar las hemorragias**, restaurando la hemostasia mediante **reposición del factor deficiente** o terapias alternativas.

5.1. Manejo general

- Evitar procedimientos invasivos innecesarios.
- Prevenir traumatismos y deportes de contacto.
- Vacunación IM con precaución (aguja fina y compresión prolongada).
- Evitar fármacos que alteren función plaquetaria (AAS, AINEs).
- Educación del paciente y familia en autocontrol y administración domiciliar de factor.

5.2. Tratamiento sustitutivo con concentrados de factor

A. Hemofilia A (déficit de factor VIII):

- **Factor VIII recombinante o plasmático:** dosis 20–40 UI/kg para sangrado leve, hasta 50 UI/kg en sangrado grave o cirugía.
- Repetir cada 12 h (vida media 8–12 h).

B. Hemofilia B (déficit de factor IX):

- **Factor IX recombinante o plasmático:** dosis 40–60 UI/kg (vida media más larga: 18–24 h).

Duración: hasta lograr control clínico y niveles >30–50% de actividad plasmática.

5.3. Tratamiento profiláctico

- Indicada en hemofilia grave para prevenir hemartrosis y daño articular.
- **Factor VIII:** 25–40 UI/kg cada 48 h.
- **Factor IX:** 40–60 UI/kg dos veces por semana.
- Alternativas modernas: **factores de vida media extendida (EHL)** con administración semanal.

Esta estrategia, implementada precozmente en la infancia, **reduce drásticamente las complicaciones articulares y mejora la calidad de vida.**

En Chile, está incluida en el **GES (Ley Ricarte Soto)** para hemofilia A y B grave.

5.4. Manejo de urgencias hemorrágicas

- **Hemartrosis o hematomas musculares:** administrar inmediatamente el factor antes de realizar imágenes.
- **Hemorragia intracraneal, digestiva o retroperitoneal:** tratamiento intensivo hospitalario, con infusión continua de factor hasta estabilización.

- **Cirugía o procedimientos:** cubrir con concentrado de factor previo y posterior al evento.
-

5.5. Pacientes con inhibidores (anticuerpos neutralizantes)

Hasta un **30% de los pacientes con hemofilia A grave** desarrollan inhibidores.

Estos neutralizan el factor VIII administrado, volviendo ineficaz la terapia convencional.

Tratamiento:

- **Agentes bypass:** activador del factor VII recombinante (rFVIIa) o complejo protrombínico activado (aPCC).
 - **Emicizumab:** anticuerpo monoclonal subcutáneo que sustituye la función del factor VIII, aprobado para profilaxis en todos los pacientes con hemofilia A, con o sin inhibidores.
 - **Inducción de tolerancia inmune:** administración regular de factor VIII a altas dosis por meses hasta lograr desaparición del inhibidor.
-

5.6. Medidas complementarias

- Analgésicos: **paracetamol** (evitar AINEs).
 - Fisioterapia: fundamental en la recuperación de articulaciones tras hemartrosis.
 - Cirugía ortopédica: indicada en artropatía avanzada (prótesis articulares).
 - Atención odontológica con cobertura de factor previo a extracciones.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones hemorrágicas

- **Hemorragia intracraneal:** la más grave y potencialmente mortal.

- **Hemartrosis repetida:** causa artropatía hemofílica crónica, deformidad y discapacidad.
 - **Hematomas profundos:** pueden producir compresión nerviosa o síndrome compartimental.
 - **Sangrado postoperatorio o dental:** frecuente sin profilaxis.
-

6.2. Complicaciones del tratamiento

- **Desarrollo de inhibidores:** principal complicación terapéutica.
 - **Infecciones virales (VHB, VHC, VIH):** actualmente raras gracias al uso de productos recombinantes.
 - **Reacciones alérgicas o trombóticas.**
-

6.3. Pronóstico

- Con tratamiento adecuado, la expectativa de vida es casi normal.
 - La profilaxis precoz previene artropatías y complicaciones incapacitantes.
 - Los nuevos agentes recombinantes y subcutáneos (emicizumab, efanesoctocog alfa) permiten un control sostenido con mejor adherencia.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **hemofilia A** es por déficit del **factor VIII**, la **B** por déficit del **factor IX**.
2. Herencia **ligada al cromosoma X** → afecta principalmente a varones.
3. **TTPa prolongado con TP y plaquetas normales** sugiere hemofilia.
4. **Hemartrosis recurrente** es la manifestación más característica.

5. El tratamiento se basa en **reposición del factor deficiente**.
6. En pacientes con **inhibidores**, usar **rFVIIa o emicizumab**.
7. En EUNACOM, suelen preguntar diagnóstico diferencial con EvW y manejo de hemorragia articular.

Errores comunes:

- Administrar plasma o crioprecipitado sin conocer nivel de factor.
 - Retrasar el tratamiento esperando confirmación de laboratorio.
 - Usar AINEs para dolor articular.
 - No aplicar fisioterapia post-hemartrosis.
 - No vacunar ni educar sobre profilaxis.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **hemofilia** es una coagulopatía congénita por déficit del **factor VIII (A)** o **IX (B)**.
2. Se hereda ligada al X, afectando principalmente a varones.
3. Se manifiesta con **hemorragias articulares y musculares**, sin alteraciones plaquetarias.
4. **TTPa prolongado con TP normal** es hallazgo típico.
5. El tratamiento consiste en **reposición del factor deficiente** y profilaxis en casos graves.
6. **Inhibidores anti-factor VIII** son la principal complicación terapéutica.
7. En EUNACOM, el diagnóstico se basa en clínica, TTPa prolongado y manejo urgente con factor específico.